

Exercici 2

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 2

Al campus d'una universitat, el 45 % de l'alumnat hi arriba en tren, el 35 % en autobús i la resta utilitzant mitjans propis. Dels usuaris del tren, el 70 % usa la T-jove, mentre que el 30 % restant fa servir altres tipus de bitllets. Dels usuaris de l'autobús, el 60 % utilitza la T-jove i el 40 % usa altres tipus de bitllets. Dels que arriben al campus per mitjans propis, cap no fa servir la T-jove.

FÓRMULES PER A RESOLDRE L'EXERCICI:

- $Z \sim \text{normal}(0, 1) \rightarrow P(-1,96 \leq Z \leq 1,96) = 0,95$ i $P(-2,58 \leq Z \leq 2,58) = 0,99$

- Intervals de confiança amb un nivell de confiança $\gamma \in (0, 1)$

— per a la proporció (mostres grans):

$$\left[\hat{p} - z_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \hat{p} + z_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right]$$

— per a la mitjana (mostres normals amb la variància σ^2 coneguda):

$$\left[\bar{x} - z_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

— per a la mitjana (mostres grans amb la variància σ^2 desconeguda):

$$\left[\bar{x} - z_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

- 2.1. Si escollim un alumne a l'atzar, quina és la probabilitat que faci servir la T-jove per a arribar al campus? Si sabem que un alumne usa la T-jove per a arribar-hi, quina és la probabilitat que ho faci en tren?

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 2.1

• Definim els successos:

T = arriba en tren

A = arriba en autobús

M = arriba amb mitjans propis

J = utilitza la T-Jove

• Dades:

$$P(T) = 0,45$$

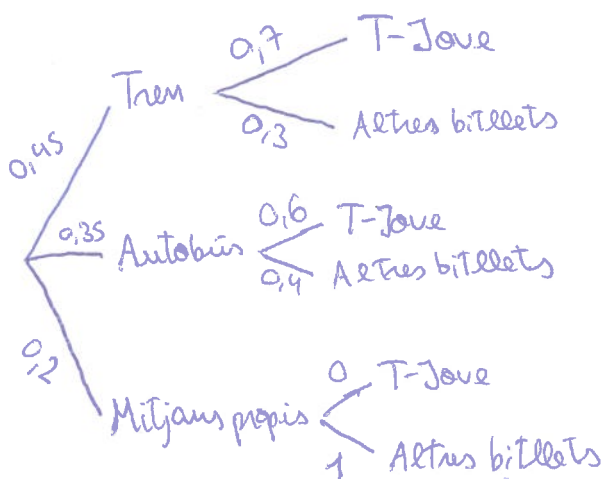
$$P(A) = 0,35$$

$$P(M) = 1 - 0,45 - 0,35 = 0,2$$

$$P(J|T) = 0,7$$

$$P(J|A) = 0,6$$

$$P(J|M) = 0$$



• Calculem:

$$P(J) = P(T) \cdot P(J|T) + P(A) \cdot P(J|A) + P(M) \cdot P(J|M)$$

$$P(J) = 0,45 \cdot 0,7 + 0,6 \cdot 0,35 + 0,2 \cdot 0 = 0,525$$

$$P(T|J) = \frac{P(T \cap J)}{P(J)} = \frac{P(T) \cdot P(J|T)}{P(J)} = \frac{0,45 \cdot 0,7}{0,525} = 0,6$$

R: La probabilitat de que un alumne universitari utilitzi la T-Jove és del 0,525, i la de que si utilitza T-Jove vagi en tren és de 0,6.

- 2.2. Volem fer un estudi per a saber quant temps tarda l'alumnat a arribar al campus de la universitat des que surt per la porta de casa. Per això vam demanar a una mostra de 300 estudiants que calcuessin aquesta dada un dia determinat. Vam obtenir que aquests 300 estudiants de mitjana havien tardat 53 minuts a arribar al campus, i que la desviació típica era de 8 minuts.

Trobeu un interval de confiança del 95 % per al temps que tarden els alumnes a arribar al campus.

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 2.2

• Dades:

$$n = 300$$

$$\bar{x} = 53 \text{ min}$$

$$s = 8 \text{ min}$$

Nivell de confiança del 95%, per tant $z_y = 1,96$

- Volem un interval per a la mitjana, la mostra és gran ($n=300$) i no coneixem la variància poblacional (només la desviació típica de la mostra, s). Per tant, fem servir la fórmula:

$$\left[\bar{x} - z_y \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_y \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

• Calculem:

$$53 - 1,96 \cdot \frac{8}{\sqrt{300}} = 52,0947 \text{ min}$$

$$53 + 1,96 \cdot \frac{8}{\sqrt{300}} = 53,9053 \text{ min}$$

R: Amb un 95% de confiança, el temps mitjà que triguin els alumnes a arribar a casa està entre 52,0947 i 53,9053 minuts.